

1. Diagrama da Arquitetura



Ambas as VMs residem em sub-redes privadas. A VPN conecta as nuvens diretamente, sem exposição pública.

2. Provisionamento das Máquinas Virtuais

Azure (VM - Ubuntu)

- **Nome:** Site-Azure
- **VNet:** vnet-azure
- **Subnet:** subnet-private-azure
- **IP Privado:** 10.0.0.4
- **NSG:** nsg-azure-project (permite ICMP e SSH apenas da VPC AWS)

AWS (EC2 - Amazon Linux)

- **Nome:** Monitoring-AWS
 - **VPC:** vpc-aws
 - **Subnet:** subnet-private-aws
 - **IP Privado:** 172.16.1.177
 - **Security Group:** sg-aws-project (permite ICMP e SSH apenas da VNet Azure)
-

3. Estabelecimento da VPN Site-to-Site

Azure Side

1. Criar o **Virtual Network Gateway**:
 - Tipo: VPN
 - SKU: VpnGw1
 - IP Público: (usado apenas na negociação inicial)
2. Criar **Local Network Gateway** apontando para o IP público do AWS VPN.
3. Criar **Connection** do tipo Site-to-Site (IPSec) com:
 - PSK compartilhada
 - Política de IPSec padrão

AWS Side

1. Criar o **Customer Gateway** com o IP do Azure Gateway
 2. Criar o **Virtual Private Gateway** e anexar à VPC
 3. Criar o **VPN Connection**, associando com o Customer Gateway
 - Inserir a mesma PSK
 4. Baixar e aplicar o script de configuração da VPN na AWS (formato Generic)
-

4. Configuração de Rede

Azure - Rotas

- Adicionar rota na tabela de rota da subnet apontando para a faixa **172.16.0.0/16** via Virtual Network Gateway

AWS - Rotas

- Na route table da subnet, adicionar rota para **10.0.0.0/16** via Virtual Private Gateway

Segurança (NSG / SG)

- Permitir tráfego:
 - ICMP (Echo Request/Reply)
 - TCP 22 (SSH)
 - Origem/destino apenas os IPs privados das subnets
-

5. Teste de Conectividade

Testes realizados de ambas as VMs, com screenshots como evidência:

- **Ping** de VM Azure para EC2 AWS e vice-versa
 - **SSH** da AWS e vice-versa, via IP público
 - Nenhum IP público foi usado
-

7. Passo a Passo Completo

Azure

1. Criar VNet e Subnet privada
2. Criar VM com IP privado
3. Criar Virtual Network Gateway
4. Criar Local Network Gateway apontando para AWS
5. Criar conexão S2S
6. Adicionar rota custom para a VPC AWS

AWS

1. Criar VPC e Subnet privada

2. Criar EC2 com IP privado
3. Criar Customer Gateway (com IP do Azure Gateway)
4. Criar Virtual Private Gateway e anexar à VPC
5. Criar VPN Connection com Customer Gateway
6. Baixar script de configuração e aplicar se necessário
7. Adicionar rota para VNet do Azure

Testes

1. SSH entre as máquinas usando IPs privados
2. Ping cruzado
3. Captura de tela dos testes

Página inicial > Base da rede | Redes virtuais >

vnet-azure Rede virtual

⏪ Mover ⏴ Excluir ⏲ Atualizar 🗨 Enviar comentários

🔍 Pesquisar

Visão geral

- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Diagnosticar e resolver problemas
- Visualizador de recursos
- Configurações
 - Espaço de endereço
 - Dispositivos conectados
 - Sub-redes
 - Bastion
 - Proteção contra DDoS
 - Firewall
 - Microsoft Defender para Nuvem
 - Gerenciador de rede
 - Servidores DNS
 - Emparelhamentos
 - Pontos de extremidade

Fundamentos

Grupo de recursos (mover)	: rg-azure-aws-project	Espaço de endereço	: 10.0.0.0/16
Localização (mover)	: East US	Servidores DNS	: Serviço DNS fornecido pelo Azure
Assinatura (mover)	: Azure for Students	Cadeia de caracteres da com...	: Configurar
ID da Assinatura	: 9f27b426-1489-4dcf-b9ed-e9e3e51e0def	ID da Rede Virtual	: 49a7624f-38f3-4f64-946b-32f5ecd8820
Rótulos (editar)	: Adicionar marcas		

Topologia Propriedades **Funcionalidades (5)** Recomendações Tutoriais

Proteção contra DDoS

Configurar proteção adicional contra ataques de negação de serviço distribuídos.

● Não configurado

Firewall do Azure

Proteja sua rede com um firewall L3-L7 com estado.

● Não configurado

Emparelhamentos

Conecte facilmente duas ou mais redes virtuais.

● Não configurado

Microsoft Defender para Nuvem

Fortaleça a postura de segurança do seu ambiente.

Pontos de extremidade privados

Acesse de forma privada os serviços do Azure sem enviar tráfego pela internet.

● Não configurado

Adicione ou remova favoritos pressionando **Ctrl+Shift+F**

Criar gateway de rede virtual ...



✓ Validação aprovada

Básico

Marcas

Revisar + criar

Básico

Assinatura

Grupo de recursos

Nome

Região

SKU

Geração

Rede virtual

Sub-rede

Tipo de gateway

Tipo de VPN

Habilitar o modo ativo-ativo

Habilitar Conectividade Avançada

Configurar BGP

Endereço IP público

Marcas

Nenhum

Azure for Students

rg-azure-aws-project

vpn-azure-aws

East US

VpnGw1

Generation1

vnet-azure

GatewaySubnet (10.0.1.0/24)

Vpn

RouteBased

Desabilitado

Desabilitado

Desabilitado

pip-vpn-azure-aws

Criar

Anterior

Próximo

Baixar um modelo para automação

aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

voclabs/user3847710=joao.p.tombi@gmail.com @ 0535-6404-4752

VPN connections

VPN connections (1/1) Info

Find resource by attribute or tag

Name	VPN ID	State	Virtual private gateway	Transit gateway	Customer gateway
vpn-azure-aws	vpn-012c997fe376e8728	Available	vgw-0fe7181e2d0288360	-	cgw-0605e8f94c8311d

VPN connection vpn-012c997fe376e8728 / vpn-azure-aws

Details

Tunnel details

Static routes

Tags

Tunnel state

Tunnel number	Outside IP address	Inside IPv4 CIDR	Inside IPv6 CIDR	Status	Provisioning status	Last status change
Tunnel 1	18.208.41.246	169.254.37.244/30	-	Up	Available	June 17, 2025, 15:52:59 (UTC-03:00)
Tunnel 2	44.196.112.8	169.254.212.84/30	-	Up	Available	June 17, 2025, 16:27:03 (UTC-03:00)

Tunnel 1 options

aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

voclabs/user3847710=joao.p.tombi@gmail.com @ 0535-6404-4752

Virtual private gateways

Virtual private gateways (1/1) Info

Find resource by attribute or tag

Name	Virtual private gateway ID	State	VPC attachment state	Type	VPC
vpg-aws-azure	vgw-0fe7181e2d0288360	Available	Attached	ipsec.1	vpc-Odd1033a44ef18701

Virtual private gateway vgw-0fe7181e2d0288360 / vpg-aws-azure

Details

Tags

Details

Virtual private gateway ID

vgw-0fe7181e2d0288360

State

Available

Type

ipsec.1

VPC

vpc-Odd1033a44ef18701 | AWS-vpc-project

Amazon ASN

64512

VPC attachment state

Attached

aws VPC > Customer gateways

Network Firewall

- Firewalls
- Firewall policies
- Network Firewall rule groups
- TLS inspection configurations
- Network Firewall resource groups
- VPC endpoint associations

Virtual private network (VPN)

- Customer gateways
- Virtual private gateways
- Site-to-Site VPN connections
- Client VPN endpoints

AWS Verified Access

- Verified Access instances
- Verified Access trust providers
- Verified Access groups
- Verified Access endpoints

Customer gateways (1/1) Info

Find resource by attribute or tag

Name	Customer gateway ID	State	BGP ASN	IP address	Type
cgw-tunnel2	cgw-0605e8f94c8311d67	Available	65000	20.185.55.115	ipsec.1

Customer gateway cgw-0605e8f94c8311d67 / cgw-tunnel2

Details Tags

Details

Customer gateway ID: cgw-0605e8f94c8311d67

State: Available

BGP ASN: 65000

Certificate ARN: -

Type: ipsec.1

Device: -

IP address: 20.185.55.115

CloudShell Feedback

© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

aws VPC > Your VPCs

VPC dashboard

EC2 Global View

Filter by VPC

Virtual private cloud

- Your VPCs
- Subnets
- Route tables
- Internet gateways
- Egress-only internet gateways
- Carrier gateways
- DHCP option sets
- Elastic IPs
- Managed prefix lists
- NAT gateways
- Peering connections
- Route servers

Security

- Network ACLs
- Security groups

Your VPCs (1/2) Info

Find VPCs by attribute or tag

Name	VPC ID	State	Block Public...	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
AWS-vpc-project	vpc-0dd1033a44ef18701	Available	Off	172.16.0.0/16	-
-	vpc-0b0e3051c0b3d3034	Available	Off	172.31.0.0/16	-

Details Resource map CIDRs Flow logs Tags Integrations

Resource map

VPC Show details

Your AWS virtual network

AWS-vpc-project

Subnets (1)

Subnets within this VPC

us-east-1a

subnet-1-project

Route tables (1)

Route network traffic to resources

rtb-0a37d1c6ae39bb5a6

Network co

Connections to ot

CloudShell Feedback

© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

rg-azure-aws-project

Grupo de recursos

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Visualizador de recursos

Eventos

Configurações

- Implantações
- Segurança
- Pilhas de implantação
- Políticas
- Propriedades
- Bloqueios

Gerenciamento de Custos

- Análise de custo
- Alertas de custo (versão prévia)
- Orçamentos
- Recomendações do supervisor

Monitoramento

- Insights (versão prévia)
- Alertas
- Métrica
- Configurações de alertas

Adicione ou remova favoritos pressionando CTRL+SHIFT+F

Assinatura (mover): Azure for Students

ID da Assinatura: 9f27b426-1489-4dcf-b9ed-e9e3e51e0def

Implantações: 3 Falhou 6 Exito

Local: East US

Marcações (editar): Adicionar marcas

Recursos

Filtrar por qualquer cam...

Tipo igual a tudo

Localização igual a tudo

Adicionar filtro

Mostrando 1 a 12 de 12 registros.

Mostrar os tipos ocultos

Nome	Tipo	Localização
azure-aws-tunnel2	Connection	East US
connection-azure-aws	Connection	East US
lgw-tunnel2	Local network gateway	East US
linux-azure	Máquina virtual	East US
linux-azure-nsg	Grupo de segurança de rede	East US
linux-azure261	Adaptador de Rede	East US
linux-azure_disk1_022105ce54794b7b8e4409029684a72c	Disco	East US
lmg-azure-aws	Local network gateway	East US
pip-vpn-azure-aws	Endereço do IP público	East US
rt-project	Tabela de roteamento	East US
vnet-azure	Rede virtual	East US
vpn-azure-aws	Virtual network gateway	East US

Enviar comentários

PING da VM AWS pra VM Azure

```
ubuntu@ip-172-16-1-177:~$ ping 10.0.0.4
PING 10.0.0.4 (10.0.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=1 ttl=57 time=1.49 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=2 ttl=57 time=1.38 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=3 ttl=57 time=1.42 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=4 ttl=57 time=1.47 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=5 ttl=57 time=1.45 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=6 ttl=57 time=1.58 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=7 ttl=57 time=1.42 ms
^C
--- 10.0.0.4 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6010ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.384/1.459/1.580/0.059 ms
ubuntu@ip-172-16-1-177:~$
```